紫光展锐 UNISOC

Unisoc Confidential For longcheer

硬件支持流程&常见问题 debug基础概述

WWW.UNISOC.COM

Unisoc Confidential For longcheer

概要

01 项目前期硬件注意事项

02 项目中合作伙伴的职能定位

03 客户支持流程

04 客户硬件资料体系概括说明

05 硬件问题分析流程

06 其他

一 项目前期硬件注意事项

紫光展锐 UNISOC

1. 项目SCH/PCB设计必须严格遵守《SCH/PCB Checklist》和《PCB design guide》等平台硬件资料要求
2. 项目原理图设计必须参考“_CS”版本的，“informal”版本的SCH/PCB只用于初步核对BOM以及拷贝封装！注：CS版本原理图如：XXXXXXX-A_CS_SCH_V1.0.sch
3. 展锐释放的CS版本原理图可能会有好几个版本，配置差异请详细参考《XX平台_HWConfig_ReleaseNotes》文档
4. 5G平台项目SCH评审时必须有RF框图（客户请自行设计RF框图，展锐检查是否正常）
5. 在线PCB仿真请登录Uni-support系统，进入客户PI/SI仿真，仿真资料及具体操作步骤请详细阅读Download Center下文档
6. QVL物料&FAQ&评审&仿真&硬件资料下载都是在Uni-support系统
7. 项目硬件PCB发板前的所有评审（原理图评审/PCB评审/PISI仿真）结果须为“PASS”，以避免硬件设计存在明显质量风险

Unisoc Confidential For longcheer

二　项目中合作伙伴的职能定位

紫光展锐 UNISOC

1. 作为项目方，要有必要资源（人力和技术能力）支撑项目发展
2. 项目开始前要聚焦学习熟悉掌握平台设计注意及要求，做到掌握关键设计注意点
3. UNI-SUPPORT系统要熟练使用（熟练使用和查阅评审/FAQ/平台资料）遇到问题要先尝试自行解决，从平台资料&FAQ等多渠道获取资料及指导
4. 提交问题描述清晰详细，如问题发生背景，概率及问题复现操作手法等必要信息，要让CQ owner一看就知道具体发生了什么事，做到专业严谨，降低沟通成本
5. Defect类问题要提供初步分析结果，做了哪些措施也写在CQ中，遇到了难题，我们必定协助解决
6. 对NEEDINFO 的CQ要及时给与反馈，以便问题高效闭环
7. 对于调试类CQ要有当前FAIL的数据/报告，如是认证类测试，要有对报告的解读，而不是在CQ中直接附个测试报告要我们看
8. 注意工作边界，避免把我司硬件资源作为单纯的项目人力补充，合作伙伴自行解决问题责任要压实

Unisoc Confidential For longcheer

三　客户支持流程

紫光展锐 UNISOC

培训

- 先熟悉展锐平台资料，做到完全理解和掌握
- 带着目标和问题来申请培训

Unisoc Confidential For longcheer

评审

- 掌握平台SCH checklist&PCB checklist要求&平台PCB design guide
- 评审是在unisupport系统申请，CPM会负责发起，申请后如长时间CPM未发起，请及时联系CPM
- 请客户务必走完复审流程，直到评审PASS。PCB/SCH评审时间是1-2天。

仿真

- 掌握平台PDN设计要求，如有任何疑问可查阅仿真页面的Download center下资料
- 单个项目仿真次数上限是8次，请保证仿真PCB布线质量，普通仿真时间是2个工作日，5G项目仿真时间为5个工作日
- SI/PI仿真是针对板级部分高速信号线和关键电源做仿真，对于MIPI/LVDS/PICE/USB/UFS这类高速串行接口，我们提供关于阻抗，线长，线间长度差检查TOOL，请客户自行检查确认

调试

- 输出项目硬件设计和参考设计差异比对表，以便bringup和对疑难类问题解决增效
- 熟悉平台设计要求，掌握通用调试思路
- 硬件问题请客户先尝试自行调试解决，如确实遇到困难，可提CQ我司提供协助指导

四　客户硬件资料体系概括说明

紫光展锐

类别	以UMS9230为例，平台硬件文档编号和名称（详情登录UNISUPPORT系统查询，平台资料交付标准一致）
SCH设计指导	33524--UMS9230硬件设计指导手册V2.2.pdf 34462--UMS9230_SCH_Checklist_V1.1.xlsx 102283--UMP510G音频硬件设计指导手册V1.0.pdf 101014--UMP510G耳机识别和按键检测硬件设计 V1.0.pdf 35045--UMS9230单软多硬方案设计指导V1.0.pdf 34937--UMS9230_UMW2631 WCN Design guide V1 0.pdf 34483--UMS9230 Camera硬件设计指导手册V1.0.pdf 34197--UMS9230 Pinmap Config Guide V1.1.pdf 33954--基于UMP510G的外部音频模拟功放设计指导文档V1.0.pdf 33344--UMS9230 GPIO Introduction V1.0.xlsx
PCB设计指导	100964--UMS9230x PCB Checklist V1.0.xlsx 34839--UMS9230x PCB Design Guide V1.0.pdf 34604--UMS9230_PDN_Design_Guide_V1.0.pdf 100923--UMS9230 Thermal Design Guide V1.0.pdf 100781--UMS9230 EMI Design Guide V1.0.pdf
SCH&PCB 参考	102707--UMS9230_D_CS_A_SCH_V1.0.0_UMP510G_SR3595D_UMW2631_5M_eMCP.7z 102706--UMS9230_B_CS_A_SCH_V1.0.2_UMP510G_SR3595D_UMW2652_5M_eMCP.7z 35013--SPM_UMS9230_V1.0.0_Discrete_UFS+LPDDR4x_0201_TOP_Double_8L2.zip 34992--SPM_UMS9230_V0.1.0_Discrete_eMMC+LPDDR4x_0201_TOP_Double_8L2.zip

Unisoc Confidential For Longcheer

四　客户硬件资料体系概括说明

紫光展锐 UNISOC

RF调试指导	34399--UMS9230+SR3595D RF NV配置指南V1.3.pdf 101740--SR3595D平台各频段DPDT和Tunner分段方案实现方法V1.0.pdf 100781--UMS9230 EMI Design Guide V1.0.pdf 34793--UMS9230平台DPDT方案NV配置应用说明V1.0.pdf 34284--SR3595D多场景下功率回退提升指南V1.2.pdf
WCN调试指导	101796--UMS9230(T)_UMW2652 RF Connectivity ini files Configuration Guide V1.0.pdf 101791--UMS9230_UMW2631 WCN 调试指导手册V1.0.pdf 101787--UMW2631 RF Connectivity ini files Configuration Guide V1.0.pdf 34920--UMS9230 WCN 调试手册 V1.0.pdf 34896--UMS9230 RF Connectivity ini files Configuration GuideV1.0.pdf 32463--GPS_EMI_Guide_for_UNISOC_PlatformV1.0.pdf 32442--BT_WiFi_工程模式使用指南V4.0.pdf
AUDIO调试指导	100740--UMS9230音频调试指导手册V1.0.pdf

Unisoc Confidential Longcheer

四　客户硬件资料体系概括说明

通用调试指导 (Common)	102824--展锐硬件调试指导手册—WCN基带篇V1.0.pdf 102633--展锐硬件WCN调试指导手册_WIFI RSSI调试.pdf 102598--展锐硬件WCN调试指导手册_WIFI 5G低温EVM Fail问题的PCB处理.pdf 32680--WCN常见问题分析指南V1.1.pdf 32601--WCN功耗问题处理指南V1.1.pdf 102478--稳定性问题现场分析指导V1.3.pdf 102268--展锐硬件调试指导手册--功耗篇之待机V1.0.pdf 101982--展锐硬件调试指导手册--充电篇V1.1.pdf 101922--展锐硬件调试指导手册 - 电源篇V1.0.pdf 101359--展锐硬件调试指导手册--显示篇.pdf 32569--展锐硬件调试指导手册--下载、开机篇.pdf 101421--展锐硬件调试指导手册--IO篇.pdf 101535--EMI低频辐射干扰(RE)调试指导V1.0.pdf 101435--RF灵敏度问题调试指导手册V1.0.pdf 101415--展锐SIM卡和T卡热插拔硬件设计指导V1.1.pdf 100826--展锐快充应用说明书_V1.2.pdf 100638--展锐平台逻辑接口测试指导_V1.0.pdf 100632--ESD防护设计及分析_V1.0.pdf 32593--WCDMA_ILPC_debug_guide_V1.0.pdf 32565--Unisoc Calibration Log Notes V1.0.pdf 32453--EMI_Guide_and_Solution_for_UNISOC_Platform_v1.0.pdf 32567--电流分解方法介绍V1.1.pdf 26070--[Simba] LTE RX Calibration Fail Issue Summary V1.0.pdf 102560--展锐硬件调试指导手册---通话回声篇_V1.2.pdf 100894--CVS4.0 回声消除原理介绍 34828 --Unisoc音频log抓取和分析方法指导

Unisoc Confidential For Dongcheer

五　硬件问题分析流程(仅列举部分常见案例)

紫光展锐 UNISOC

疑难硬件问题的分析切入点：关键物料的选用，项目设计与参考设计差异点，电源，时钟（选择QVL物料，外灌，升压，降频）		
问题类型	分析思路	参考文档编号/FAQ
功耗类	1. 参考平台功耗测试报告数据 2.观察电流图，电流周期性突起，考虑软件上某些活动没有关闭 3. 底电流高于平台参考数据需做电流分解	32567　《电流分解方法介绍》 102268 《展锐硬件调试指导手册-功耗篇之待机》
不下载类	1.检查原理图和PCB，检查板子上的关键物料有没有漏贴或者贴错（注意原理中option及BoardID配置和硬件上配置需一致），关键物料是否是平台QVL的物料；同时关注项目原理设计与CS参考设计的差异点； 2.抓取下载fail的log（串口log），通过log分析fail的阶段/类型，来查找原因； 3.测量主板上关键电源是否正常，晶体是否有正常起振； 4.检查USB走线/线缆质量	32569　《展锐硬件调试指导手册--下载、开机篇》
不开机类	重点确认关键电源质量和上电时序，CLK质量 关于时钟Debug 四方法： 1 示波器 观测波形，频率，占空比，边沿；　2 频率计观测时钟频偏； 3信号发生器外灌；4 频谱仪查看问题发生现场有无其他频率干扰。 1. 检查原理图和PCB，检查板子上的关键物料有没有漏贴或者贴错 2. 关键物料是否是平台QVL的物料；同时关注项目原理设计与CS参考设计的差异点； 3. 测量各关键电压&CLK 4. CLK方案(原理图Option选择) 5. 大核供电方案（原理图Option选择） 6. 单软多硬BoardID配置和硬件上配置需一致设计 7. Strapping PIN 8. Audio PA方案 9. 充电方案 10. 软件BOARD工程的选择 11. 如是DDR高频运行不稳定，可降频来验证； 12. 抓串口/YLOG分析	32569　《展锐硬件调试指导手册--下载、开机篇》

Unisoc Confidential For longcheer

五　硬件问题分析流程(仅列举部分常见案例)

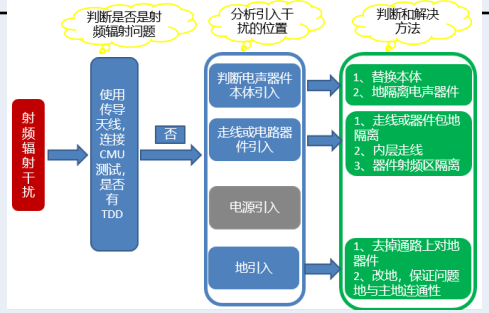
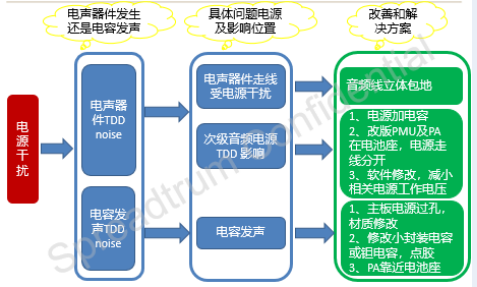
紫光展锐 UNISOC

SDIO类	1、找到复现手法，提高复现概率，观察实验现象（休眠唤醒？）； 2、软件查看log,帮忙定位问题，缩小范围（确定是读还是写等）； 3、看log报的是time_out　还是crc_error，还是其他? 若是time_out： （1）可以让软件先进行窗口扫描和延长max_busy_timeout，看是否有效果； （2）降低速率进行尝试，从SDR104到High Speed Mode; 若是crc_error： （1）可以尝试增大驱动能力（针对读，可能需要增大Device到BB的驱动能力） （2）外灌电源等实验； 4、若是有时候报time_out，有时候报crc_error，甚至卡死在400KHz的初始化阶段，则很可能是电源或时钟出了问题；这时候需要飞线抓取SDIO信号波形或子系统相关信号波形；	
SIM卡类	1. 射频干扰(锁定MAX POWER下验证)；问题先界定清楚：是掉卡还是不识卡? 2. 信号时序问题（示波器测试VSIM/DATA/RST/CLK上电时序和波形） 3. SIM卡金手指磨损，接触不良； 4. 软件问题，抓LOG分析	101415《展锐SIM卡和T卡热插拔硬件设计指导》
LCD类	闪屏/花屏/条纹/水波纹 闪屏一般从电源，MIPI 信号质量，DPI 时序，信号干扰上着手： 1. 量测供电电源质量 2. 量测 MIPI/SPI 信号质量 3. 查看 DPI 时序是否符合要求(V-porch,H-porch) 4. 闪屏是否在特定场景下会出现，比如打电话，铁板测试，需要确定射频干扰源。 5. PCB 走线是否有串扰，或其他干扰源干扰到 LCD 信号 PCB 走线	101359《展锐硬件调试指导手册--显示篇》
CAMERA类	Camera点不亮/暗环境下横/竖条纹 1. 检查原理图电源及信号线连接 2. Pinmap检查确认IIC是否被配置为IIC功能 3. Camera电源是否正常上电，电源电压是否符合sensor spec要求 4. Camera上电时序是否sensor spec要求 5. VDDCAMA电源质量确认，debug手段主要有外灌VDDCAMA和改变RC器件来确认 6. MIPI信号量测	

Unisoc Confidential For longcheer

五　硬件问题分析流程(仅列举部分常见案例)

紫光展锐

IO类	电平异常/半高电平/信号过冲等 1. 检查相关信号线电路通断（排除短路/断路） 2. 波形测量 3. 检查寄存器/PINMAP相关配置 ，如驱动能力/function等 4.开机过程中的电平异常，需要检查pin在at reset时候的状态	101421 《展锐调试指导手册—IO篇》
电源类	1.PMU上下电时序/纹波等 2.PI仿真需PASS 3.检查电容数量，电容值，电容布局是否严格按照参考设计	101922《展锐硬件调试指导手册 - 电源篇》
充电类	BC1.2检测/快充协议/充电电流/充电显示问题 1. 测量插入充电器时的波形，检查握手过程 2. 测量充电电流 3. ADC校准及精度确认 4. 抓LOG看充电过程 5.Rsense的校准和精度确认 6.测量充电路径的阻抗，包括线缆和PCB的VBUS&&GND走线，排除线损过大导致充电异常	101982《展锐硬件调试指导手册--充电篇》
电流声	1.区分是传导还是辐射干扰 ，上行还是下行？是电容电感啸叫还是音频器件发出的电流音 2.传导干扰，重点确认信号流上每个器件的电源和GND ；确认音频线是否与VBAT/射频线有并行走线 3.辐射干扰需要在整个音频走线一段段断线/飞线排查。对于结构件引入干扰，需要一个个拆除/包地进行排查 TDD noise问题干扰源通常是天线辐射及电源影响导致。 1. 辐射干扰通常会通过音频电路，器件本身，电源，地等引入 a. 替换电声器件/地隔离电声器件； b. 布线包地处理/器件包地屏蔽； c. 去掉通路上对地的相关器件； d. 确保地和主地的充分连通； e. 对于很微弱的TDD，也可通过用电阻衰减AUDIO信号后通过增大数字增益方式来改善 2. 电源通常干扰音频电路，引入到次级音频相关电源或引起电容谐振产生共振 a. 电声器件走线受电源干扰，音频敏感布线包地处理； b. 次级音频电源TDD 影响，电源加电容&VBAT电源星型走线&软件修改，减小相关电源工作电压； c. 电容发声，减小发声电容封装&布线短过孔&采用减震电容&电容摆放位置&减少发声电容压差（如APT电压）	 

Unisoc Confidential For Ivo Scheer

五　硬件问题分析流程(仅列举部分常见案例)

紫光展锐 UNISOC

EMI	1.DRR产生desence问题如何排查-参考[FAQ202275758] 2.亮屏干扰问题通过如下几个方面去优化 1）如果是窄带干扰，那就是clock干扰，可以通过跳频去优化 2）如果是宽带干扰，屏排线是否有EMI处理并要接地，修改屏mipi clock是否有改善，关闭或者打开展频，MIPI_DSI CLK&DATA线上预留共模电感位置等 3）如果干扰随着屏亮度增大而增大，那就在DCDC电压输出串联大电感或者磁珠，并且在DC-DC输出的LED+线上须并联容值在100pF左右的电容 4）LCD连接器要远离天线 3.辐射杂散测试fail，优化步骤如下： 1）首先要了解辐射杂散测试fail信号是怎么产生，一般由谐波，交调信号产生等。 2）如果传导杂散ok，然后通过频谱仪去探测那些地方desence辐射比较强，然后检查layout不合理地方。 3）主要排除如下VBAT，DCDC，DDR和clock，背光，音频信号，EMMC，usb等走线和过孔对辐射杂散的影响。 4.常规器件EMI处理 1）马达：本体尽量与PCB主地连接，VBAT&VIB_CTRL预留磁珠位置靠近马达放置，尽量远离天线 2）喇叭：本体尽量与PCB主地连接，SPK输出靠近基带部分须预留磁珠和并联电容，SPK输出靠近喇叭处预留并联电容位置，尽量远离天线。 3）摄像头：本体排线最好刷EMI屏蔽层，MIPI DATA&MCLK上的并联电容尽可能靠近连接器放置，尽量远离天线。 4）天线小板：接地要充分，敏感线不要走的表层。 5）屏蔽罩：BB&Memory芯片上方屏蔽罩尽量不要打孔，如需打孔孔径须小于3mm，所有屏蔽罩一定要密封完成，不能随意开切口。主射频模块4G PA和5G PA要独立屏蔽罩或者用隔离筋，不能太靠近transciever，单面摆件Transceiver与PA需远离，中间需加隔离筋（不能满足时器件距离应达到 9mm 以上）；双面摆件避免Transceiver与PA top/bot面重叠。 6）大小板连接排线：FPC线上刷银浆并接至PCB主地，考虑成本也可以用导电布屏蔽并接到参考地。 7）屏幕：预留共模电感位置和LCD DATA&CLK上的并联电容放在connector侧，尽量远离天线。	32453《EMI_Guide_and_Solution_for_UNISOC_Platform_v1.0.pdf》 101535《EMI低频辐射干扰(RE)调试指导V1.0.pdf》 101580《UMS9620x EMI Design Guide V2.0.pdf》100781《UMS9230 EMI Design Guide V1.0.pdf》 25975《SC9863A EMI Design Guide V1.0.pdf》

Unisoc Confidential For Longcheer

五　硬件问题分析流程(仅列举部分常见案例)

紫光展锐 UNISOC

RX	1.小功率接收灵敏度正常，大功率下末信道接收灵敏度度异常，中低信道没有问题，那就可能是隔离度问题，需要排除layout来进一步确认，还有是一些双工器隔离差造成的； 2.小功率整个band都异常，如果transciever出来灵敏度有异常，排除LVDS，电源，DDR，TX耦合信号，mipi data等信号layout影响。如果transciever出来灵敏度正常，一级一级排除射频前端影响； 3.小功率下单个率信道接收灵敏度有异常，先排除是不是26MHz，SPI clock 48MHz，ADC clock等时钟倍频影响； 4.如果CA和endc情况下接收灵敏度有异常，首先要确认单个band灵敏度是否正常，接着考虑LB TX谐波对MB/HB接收band影响。-FAQ202275260 5.GSM灵敏度全信道扫描结果发现部分信道传导灵敏度较低，问题体现为单个信道灵敏度不达标，比如GSM900 CH5灵敏度只有-105，但CH4 CH6灵敏度正常，手动信令测试接收灵敏度-108以下。这种情况一般是26MHz杂讯泄露到相关信道导致的接收机钝化。对该信道进行去直流配置处理，可以通过配置nv方式来实现。参考FAQ123428 调试RX匹配注意事项： 1.在进行匹配调试优化灵敏度时，盲调有时候并不能解决问题，因此我们要考虑整个RX通路射频链路的损耗，一级一级分析，定位问题。 2.在链路分析的同时，还要关注整个链路的走线和过孔，定位最佳的匹配位置，然后调整匹配通路，才能事半功倍。	101435--RF灵敏度问题调试指导手册V1.0.pdf

Unisoc Confidential For Jingdiecn

五　硬件问题分析流程(仅列举部分常见案例)

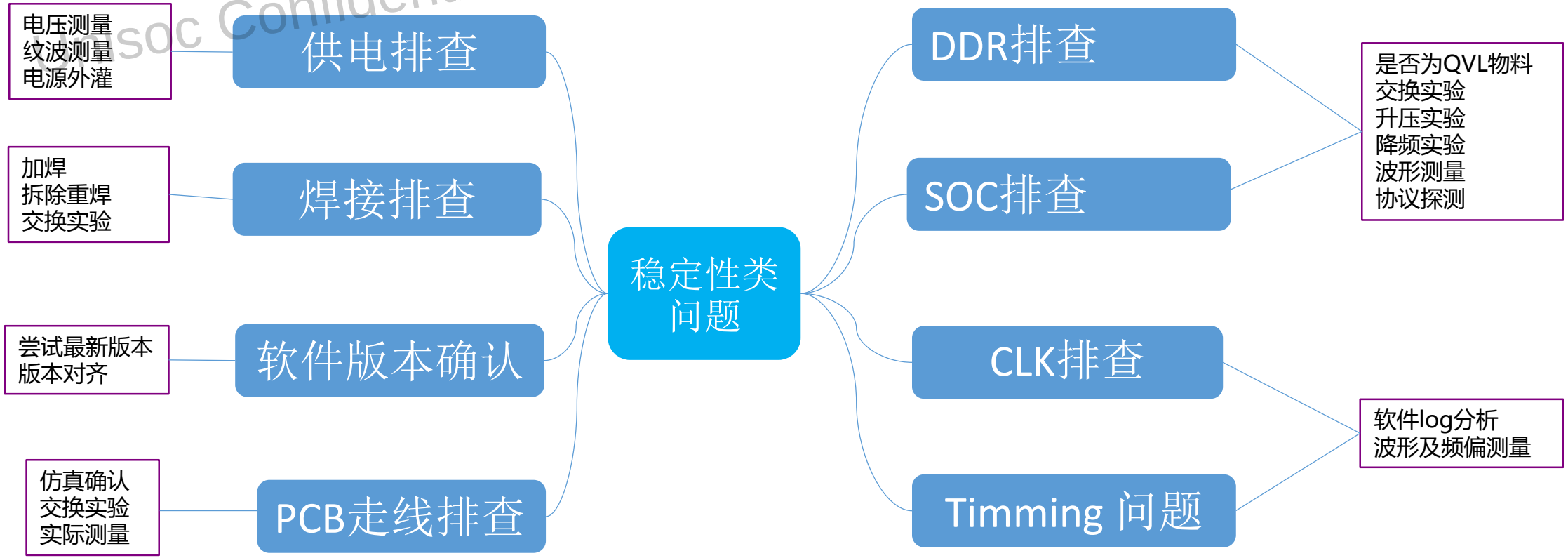
紫光展锐 UNISOC

WCN Desense	分析步骤： 1. 界定问题，确认问题发生背景及概率等因素 2. 排除外因等环境因素 3. 源头/路径排查，确定干扰源及干扰路径 4. 确定有效改善方案 软件：展频、调频、驱动能力； 硬件：滤波、接地、隔离（屏蔽）。 常见干扰： LCD： 1. 贴导电布包裹FPC以及贴导电棉加强接地，确认LCD ON是否有改善 2. 将屏幕MDSI_DATA和MDSI_CLK处物料换成共模EMI器件 3. 修改屏幕MIPI CLK频率，配合打开展频功能 Camera： 1. 检查Camera距离WCN天线距离是否太近(> 5cm)，前后摄像头FPC包裹导电布加强屏蔽和接地 2. MCLK/DATA链路增添电感、电容、磁珠，或适当修改驱动能力 3. 更改MCLK的MIPI频率验证 DDR/Memory: 1. 软件适当调整DDR工作频率 2. 硬件上将Memory芯片屏蔽完全且接地良好看能否改善，防止泄露且朝WCN天线方向开口 3. PCB检查：VDDMEM走线尽量短走内层且立体包地，其邻层禁止布线，尤其是射频线与FPC接口相关走线。	100781《UMS9230 EMI Design Guide V1.0.pdf》 101581《UMS9620x GPS EMI调试指导手册 V2.1.pdf》 101535《EMI低频辐射干扰(RE)调试指导 V1.0.pdf》 32453《EMI_Guide_and_Solution_for_UNISOC_Platform_v1.0.pdf》

Unisoc Confidential For longcheer

一个典型问题的结构化分析思路

Unisoc Confidential For longcheer



六　客户具体诉求及其他

紫光展锐 UNISOC

解决问题只是手段，预防问题发生是关键，保障项目量产才是核心

Unisoc Confidential For longcheer

项目前期硬件资源的充分投入和时间准备可明显规避/改善PCB板级设计质量。

大部分硬件性能问题本质上是因PCB布线/布局不良造成的质量问题，做项目时要形成重视SCH/PCB前期硬件投入以确保PCB板级质量（有效的培训，资料掌握，评审流程闭环等）

I. 硬件资料掌握很关键，文档资料是经验所得，可以掌握设计逻辑&调试方向，不给项目未来埋雷，少掉坑；

II. 关键器件必须使用QVL物料

III. 输出项目设计和参考设计差异点汇总，以便调试

Unisoc Confidential For longcheer

共勉

紫光展锐
UNISOC